

Économétrie avancée

Chapitre 11 : Autocorrélation et hétéroscédasticité en séries temporelles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test de Durbin-Watson

Sur une régression de consommation sur le revenu ($n = 40$ trimestres), le test de Durbin-Watson donne $DW = 1,18$.

- (a) Calculer $\hat{\rho}$ à partir de l'approximation $DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$, soit $\hat{\rho} \approx 1 - DW/2$.
- (b) Ce $\hat{\rho}$ est-il positif ou négatif? Qu'indique son signe sur le sens de l'autocorrélation des résidus?
- (c) Avec une autocorrélation positive et des régresseurs eux-mêmes persistants, la formule MCO usuelle sous-estime-t-elle ou surestime-t-elle la vraie variance des coefficients?
- (d) Quel risque concret cela fait-il courir à un chercheur qui se fierait aux t usuels sans correction?

Exercice 2 — Le test de Breusch-Godfrey

On teste une autocorrélation d'ordre 2 dans un modèle contenant une variable dépendante retardée, sur $n = 150$ observations. La régression auxiliaire des résidus $\hat{u}_t$ sur les régresseurs originaux et deux retards des résidus donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,045$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$.
- (b) Comparer au seuil $\chi_{2,0,05}^2 \approx 5,99$. L'absence d'autocorrélation d'ordre 1 et 2 est-elle rejetée?
- (c) Pourquoi le test de Breusch-Godfrey, plutôt que le Durbin-Watson, est-il recommandé ici, où le modèle contient une variable dépendante retardée?
- (d) À quel test déjà rencontré dans ce cours ce test ressemble-t-il dans sa construction générale ($LM = n \times R_{\text{aux}}^2$)?

Exercice 3 — Quasi-différenciation (Cochrane-Orcutt)

On dispose de 5 observations d'une série y_t (périodes $t = 1, \dots, 5$) : 10, 13, 15, 16, 19. On a estimé $\hat{\rho} = 0,6$ sur les résidus d'une régression AR(1).

- (a) Calculer la série quasi-différenciée $y_t - \hat{\rho}y_{t-1}$ pour $t = 2, 3, 4, 5$ (méthode de Cochrane-Orcutt, qui abandonne la première observation).
- (b) Combien d'observations reste-t-il après cette transformation?
- (c) Pourquoi la méthode de Prais-Winsten, qui conserve la première observation via une transformation spécifique, est-elle généralement préférée en petit échantillon?
- (d) Une fois les données quasi-différenciées, quelle méthode d'estimation applique-t-on pour obtenir les MCG faisables (FGLS)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitre 4)

Exercice 4 — Le test de Breusch-Godfrey, un LM test parmi d'autres

Le chapitre 4 avait présenté le test du multiplicateur de Lagrange sous sa forme générale $LM = n \times R_{\text{aux}}^2 \sim \chi_q^2$, appliqué à des restrictions d'exclusion de variables — avec un exemple donnant $LM = 6,3$ ($q = 4$, $n = 300$, seuil $\chi_{4,0,05}^2 \approx 9,49$, **non rejeté**). Le test de Breusch-Godfrey de l'exercice 2 de ce chapitre applique exactement le même principe à l'autocorrélation, avec $LM = 6,75$ ($q = 2$, seuil $\chi_{2,0,05}^2 \approx 5,99$, **rejeté**).

- (a) Dans le test du chapitre 4, que représentait la régression auxiliaire, et que représentaient les q restrictions testées?
- (b) Dans le test de Breusch-Godfrey, quelle est la régression auxiliaire, et que représentent les $q = 2$ restrictions testées?
- (c) Les deux statistiques LM sont très proches en valeur (6,3 contre 6,75), mais aboutissent à des

conclusions opposées. Pourquoi, alors que les deux valeurs sont presque identiques ?

- (d) Quel est l'avantage pratique de reconnaître que ces deux tests, en apparence très différents (variable omise au chapitre 4, autocorrélation au chapitre 11), partagent la même construction statistique sous-jacente ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Écart-types HAC (Newey-West) et significativité

Sur une série macroéconomique trimestrielle, l'estimation MCO d'un coefficient donne $\hat{\beta} = 0,045$, avec un écart-type usuel de 0,015. Le même coefficient, avec un écart-type robuste HAC (Newey-West), a un écart-type de 0,028.

- (a) Calculer le t usuel (MCO) et conclure à 5 % (seuil $\approx 1,96$).
- (b) Calculer le t avec l'écart-type HAC et conclure à 5 %.
- (c) Les deux versions changent-elles la conclusion de significativité ?
- (d) Pourquoi l'écart-type usuel, en présence d'autocorrélation positive, tend-il systématiquement à **sous-estimer** l'incertitude réelle, comme observé ici ?

Exercice 6 — Volatility clustering et effet ARCH

Sur 1 000 observations de rendements financiers quotidiens, on régresse les résidus au carré $\hat{u}_t^2$ sur leur propre retard $\hat{u}_{t-1}^2$ (test LM d'un effet ARCH(1)). La régression auxiliaire donne $R_{\text{aux}}^2 = 0,08$.

- (a) Calculer $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$.
- (b) Comparer au seuil $\chi_{1,0,05}^2 \approx 3,84$. L'absence d'effet ARCH est-elle rejetée ?
- (c) Que signifie, intuitivement, un tel résultat en termes de « volatility clustering » sur ce marché ?
- (d) Ce résultat justifie-t-il de préférer un modèle ARCH/GARCH (cours d'économétrie financière) à une simple correction des écart-types par HAC, si l'objectif est justement de **modéliser** la dynamique de la volatilité plutôt que de seulement corriger l'inférence ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{\rho} \approx 1 - 1,18/2 = 1 - 0,59 = 0,41$.
- (b) $\hat{\rho} = 0,41 > 0$: l'autocorrélation est **positive** — un résidu élevé (respectivement faible) à la période t tend à être suivi d'un résidu également élevé (respectivement faible) à la période $t + 1$.
- (c) Elle **sous-estime** la vraie variance : la formule MCO usuelle suppose des erreurs non corrélées, hypothèse violée ici. Avec une autocorrélation positive et des régresseurs persistants, les écarts-types calculés sont artificiellement trop petits.
- (d) Le chercheur risque de conclure à tort à la significativité de coefficients qui ne le sont pas réellement (des t gonflés artificiellement) : un risque de faux positifs accru, qui peut conduire à publier ou à fonder des décisions sur des relations en réalité beaucoup plus incertaines qu'elles n'y paraissent.

Correction — Exercice 2

- (a) $LM = 150 \times 0,045 = 6,75$.
- (b) Oui : $6,75 > 5,99$, l'absence d'autocorrélation d'ordre 1 et 2 est **rejetée** au seuil de 5%.
- (c) Le Durbin-Watson n'est valide que sous exogénéité **stricte** des régresseurs ; en présence d'une variable dépendante retardée, cette hypothèse est nécessairement violée (chapitre 9), rendant le DW invalide. Le test de Breusch-Godfrey, qui inclut les régresseurs originaux dans la régression auxiliaire, reste valide dans ce cas général.
- (d) Ce test suit exactement la même logique que le test du multiplicateur de Lagrange (LM) déjà rencontré au chapitre 4 pour tester des restrictions d'exclusion de variables : une régression auxiliaire, un R^2_{aux} , et une statistique $LM = n \times R^2_{aux}$ comparée à un seuil χ^2_q .

Correction — Exercice 3

- (a) $y_2 - 0,6y_1 = 13 - 6,0 = 7,00$; $y_3 - 0,6y_2 = 15 - 7,8 = 7,20$; $y_4 - 0,6y_3 = 16 - 9,0 = 7,00$; $y_5 - 0,6y_4 = 19 - 9,6 = 9,40$.
- (b) Il reste 4 observations (sur les 5 initiales) : la méthode de Cochrane-Orcutt sacrifie la première observation, qui n'a pas de retard disponible.
- (c) En petit échantillon, perdre une observation sur un nombre déjà restreint peut coûter cher en précision d'estimation ; Prais-Winsten transforme spécifiquement la première observation (par un facteur $\sqrt{1 - \hat{\rho}^2}$) plutôt que de l'abandonner, conservant ainsi toute l'information disponible.
- (d) Une fois les données quasi-différenciées (transformées par $\hat{\rho}$), on applique simplement les MCO à ces données transformées : les erreurs de la régression transformée sont, par construction, non autocorrélées si $\hat{\rho}$ est une bonne estimation du coefficient AR(1) des erreurs.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Au chapitre 4, la régression auxiliaire portait les résidus du modèle **contraint** (sans les variables exclues) sur l'**ensemble** des régresseurs, contraints et exclus ; les q restrictions testées étaient la nullité conjointe des coefficients des variables **exclues** du modèle.
- (b) Dans le test de Breusch-Godfrey, la régression auxiliaire porte les résidus $\hat{u}_t$ sur les régresseurs originaux **et** sur $q = 2$ retards de ces mêmes résidus ($\hat{u}_{t-1}, \hat{u}_{t-2}$) ; les $q = 2$ restrictions testées sont la nullité conjointe des coefficients de ces deux retards de résidus.
- (c) Les deux valeurs numériques (6,3 et 6,75) sont presque identiques, mais les degrés de liberté diffèrent ($q = 4$ contre $q = 2$) : le seuil critique χ^2_q **augmente** avec q (plus de restrictions testées simultanément élève naturellement le seuil de rejet), si bien que 6,3 reste sous le seuil à $q = 4$ (9,49) tandis que 6,75 dépasse le seuil, plus bas, à $q = 2$ (5,99). La valeur brute de LM n'a donc de sens

qu'accompagnée de son nombre de degrés de liberté.

(d) Reconnaître la structure commune ($LM = n \times R_{\text{aux}}^2 \sim \chi_q^2$) évite de devoir mémoriser une recette différente pour chaque hypothèse testée (variable omise, autocorrélation, hétéroscédasticité au chapitre 7...) : une fois le principe général compris — estimer un modèle contraint, ajouter les termes à tester dans une régression auxiliaire des résidus, comparer $n \times R_{\text{aux}}^2$ à un seuil χ^2 — il s'applique directement à de nombreux contextes différents.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $t_{\text{MCO}} = 0,045/0,015 = 3,000$. Puisque $3,000 > 1,96$, le coefficient semble significatif au seuil de 5 % selon l'écart-type usuel.

(b) $t_{\text{HAC}} = 0,045/0,028 \approx 1,607$. Puisque $1,607 < 1,96$, le coefficient n'est **plus** significatif au seuil de 5 % une fois l'écart-type HAC utilisé.

(c) Oui, et c'est justement le cas le plus préoccupant : la conclusion de significativité **s'inverse** selon l'écart-type retenu — un coefficient jugé significatif à tort sur la seule base de l'écart-type usuel, en présence d'autocorrélation non corrigée.

(d) Comme observé dans l'exercice 1, l'autocorrélation positive fait mécaniquement sous-estimer la vraie variance par la formule MCO usuelle : les écarts-types HAC (Newey-West), qui corrigent explicitement pour l'autocorrélation (et l'hétéroscédasticité) sans en supposer la forme exacte, révèlent une incertitude réelle plus grande que celle affichée par la formule usuelle.

Correction — Exercice 6

(a) $LM = 1\,000 \times 0,08 = 80,0$.

(b) Très largement : $80,0 \gg 3,84$, l'absence d'effet ARCH est **rejetée** de façon extrêmement nette.

(c) Ce résultat indique que l'ampleur des chocs (résidus au carré, une mesure de la volatilité instantanée) d'une période est fortement liée à celle de la période précédente : les grandes variations ont tendance à être suivies de grandes variations (et les petites, de petites) — le phénomène de « volatility clustering » typique des marchés financiers.

(d) Oui : HAC corrige seulement l'**inférence** sur les coefficients de la régression de moyenne conditionnelle, sans rien dire de la dynamique de la variance elle-même. Si l'objectif est de **modéliser** et de **prévoir** cette dynamique de la volatilité — utile par exemple pour la gestion des risques ou la tarification d'options — un modèle ARCH/GARCH, qui capture explicitement $\text{Var}(u_t | \text{passé})$ comme fonction des chocs passés, est l'outil adapté, développé dans le cours d'économétrie financière.